(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211255039 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922358897.6

(22)申请日 2019.12.24

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司
地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 丁玉鲁 刘书宝 赵凯 徐昊

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489
代理人 李龙

(51)Int.Cl.
B66C 23/06(2006.01)
B66C 23/62(2006.01)
B66C 23/82(2006.01)
B66D 1/12(2006.01)

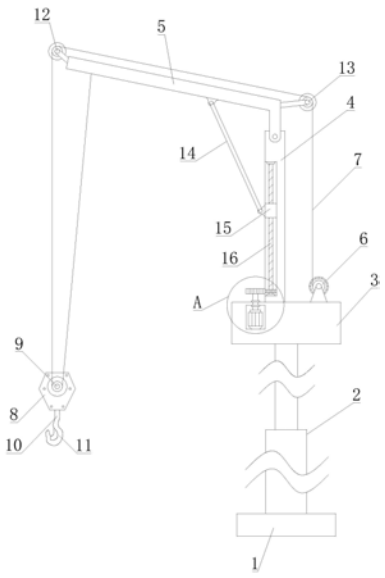
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构

(57)摘要

一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，支撑装置、固定件、连接件、吊杆、卷扬装置、第一钢索和吊钩；支撑装置连接底座和固定件；连接件设置在固定件上，吊杆设置在连接件上；第一螺纹杆与连接件转动连接，移动件与第一螺纹杆螺纹连接；第一传动轴转动设置在固定件上并与第一驱动装置连接，第一传动轴与第一螺纹杆传动连接；转动件转动连接吊杆与移动件；第一钢索连接吊杆和卷扬装置，第一钢索穿过活动件并压住动滑轮，第一钢索压住第一定滑轮和第二定滑轮；活动件上设有第二钢索，吊钩与第二钢索连接。本实用新型方便对顶板梁和汽包进行整体提升，提升过程更加顺利稳定，而且还能够显著减小装置所占空间，方便使用和放置，具有实用性。



CN 211255039 U

1.一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，其特征在于，包括底座(1)、支撑装置(2)、固定件(3)、连接件(4)、吊杆(5)、卷扬装置(6)、第一钢索(7)、活动件(8)、吊钩(11)、转动件(14)、移动件(15)、第一螺纹杆(16)、第一驱动装置(17)和第一传动轴(18)；

支撑装置(2)竖直设置在底座(1)上，固定件(3)设置在支撑装置(2)上，且固定件(3)位于底座(1)的上方；支撑装置(2)包括第一支撑件(21)、第二支撑件(22)、第二螺纹杆(23)、第二驱动装置(24)和第二传动轴(25)；第一支撑件(21)上竖直设置开口朝上的插槽，第二支撑件(22)插入第一支撑件(21)内；第二支撑件(22)上竖直设置开口朝下的螺纹槽，第二螺纹杆(23)竖直设置于插槽内并与第一支撑件(21)转动连接，且第二支撑件(22)与第二螺纹杆(23)螺纹连接；第二驱动装置(24)设置在第一支撑件(21)上，第二传动轴(25)转动设置在第一支撑件(21)上并与第二驱动装置(24)连接，且第二传动轴(25)与第二螺纹杆(23)传动连接；第二支撑件(22)上水平设置导向杆(28)，第一支撑件(21)内竖直设置导向槽(29)，导向杆(28)插入导向槽(29)内并与第一支撑件(21)滑动连接；

连接件(4)竖直设置在固定件(3)上，吊杆(5)转动设置在连接件(4)上；连接件(4)上竖直设置限位槽，第一螺纹杆(16)竖直设置于限位槽内并与连接件(4)转动连接，移动件(15)位于限位槽内并与第一螺纹杆(16)螺纹连接；第一驱动装置(17)设置在固定件(3)上，第一传动轴(18)转动设置在固定件(3)上并与第一驱动装置(17)连接，且第一传动轴(18)与第一螺纹杆(16)传动连接；转动件(14)转动设置在吊杆(5)上并与移动件(15)转动连接；

吊杆(5)的两端设有第一定滑轮(12)和第二定滑轮(13)，活动件(8)内设有动滑轮(9)，卷扬装置(6)设置在固定件(3)上；第一钢索(7)连接吊杆(5)和卷扬装置(6)，第一钢索(7)穿过活动件(8)并压住动滑轮(9)，且第一钢索(7)还压住第一定滑轮(12)和第二定滑轮(13)；活动件(8)的底部设有第二钢索(10)，吊钩(11)与第二钢索(10)连接。

2.根据权利要求1所述的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，其特征在于，第二钢索(10)的数目为多组。

3.根据权利要求1所述的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，其特征在于，第二钢索(10)上设有挂钩，活动件(8)上设有固定环，挂钩勾住固定环。

4.根据权利要求1所述的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，其特征在于，卷扬装置(6)包括安装座、电机、转动轴和收放辊；

安装座设置在固定件(3)上，电机设置在安装座上；电机的输出轴与转动轴传动连接，收放辊设置在转动轴上，且第一钢索(7)与收放辊连接。

5.根据权利要求1所述的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，其特征在于，第一传动轴(18)上设有第一齿轮(19)，第一螺纹杆(16)上设有第二齿轮(20)，第一齿轮(19)与第二齿轮(20)啮合传动连接。

6.根据权利要求1所述的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，其特征在于，第二传动轴(25)上设有第一锥齿轮(26)，第二螺纹杆(23)上设有第二锥齿轮(27)，第一锥齿轮(26)与第二锥齿轮(27)啮合传动连接。

一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锅炉安装技术领域，尤其涉及一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构。

背景技术

[0002] 锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能，锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体；锅的原义指在火上加热的盛水容器，炉指燃烧燃料的场所，锅炉包括锅和炉两大部分；锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能，其中提供热水的锅炉称为热水锅炉，主要用于生活，工业生产中也有少量应用，产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉，常简称为锅炉，多用于火电站、船舶、机车和工矿企业；

[0003] 在锅炉的安装中，常常需要对顶板梁和汽包进行提升，而顶板梁和汽包的体积较大，重量较重，现有的提升机构不方便对其进行整体提升，而且所使用的提升机构占用空间大，放置和使用均有所不便。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，能够对顶板梁和汽包进行整体提升，提升过程更加顺利和稳定，而且还能够显著减小装置所占空间，方便使用和放置，具有实用性。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本实用新型提出了一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，包括底座、支撑装置、固定件、连接件、吊杆、卷扬装置、第一钢索、活动件、吊钩、转动件、移动件、第一螺纹杆、第一驱动装置和第一传动轴；

[0008] 支撑装置竖直设置在底座上，固定件设置在支撑装置上，且固定件位于底座的上方；支撑装置包括第一支撑件、第二支撑件、第二螺纹杆、第二驱动装置和第二传动轴；第一支撑件上竖直设置开口朝上的插槽，第二支撑件插入第一支撑件内；第二支撑件上竖直设置开口朝下的螺纹槽，第二螺纹杆竖直设置于插槽内并与第一支撑件转动连接，且第二支撑件与第二螺纹杆螺纹连接；第二驱动装置设置在第一支撑件上，第二传动轴转动设置在第一支撑件上并与第二驱动装置连接，且第二传动轴与第二螺纹杆传动连接；第二支撑件上水平设置导向杆，第一支撑件内竖直设置导向槽，导向杆插入导向槽内并与第一支撑件滑动连接；

[0009] 连接件竖直设置在固定件上，吊杆转动设置在连接件上；连接件上竖直设置限位槽，第一螺纹杆竖直设置于限位槽内并与连接件转动连接，移动件位于限位槽内并与第一螺纹杆螺纹连接；第一驱动装置设置在固定件上，第一传动轴转动设置在固定件上并与第一驱动装置连接，且第一传动轴与第一螺纹杆传动连接；转动件转动设置在吊杆上并与移

动件转动连接；

[0010] 吊杆的两端设有第一定滑轮和第二定滑轮，活动件内设有动滑轮，卷扬装置设置在固定件上；第一钢索连接吊杆和卷扬装置，第一钢索穿过活动件并压住动滑轮，且第一钢索还压住第一定滑轮和第二定滑轮；活动件的底部设有第二钢索，吊钩与第二钢索连接。

[0011] 优选的，第二钢索的数目为多组。

[0012] 优选的，第二钢索上设有挂钩，活动件上设有固定环，挂钩勾住固定环。

[0013] 优选的，卷扬装置包括安装座、电机、转动轴和收放辊；

[0014] 安装座设置在固定件上，电机设置在安装座上；电机的输出轴与转动轴传动连接，收放辊设置在转动轴上，且第一钢索与收放辊连接。

[0015] 优选的，第一传动轴上设有第一齿轮，第一螺纹杆上设有第二齿轮，第一齿轮与第二齿轮啮合传动连接。

[0016] 优选的，第二传动轴上设有第一锥齿轮，第二螺纹杆上设有第二锥齿轮，第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合传动连接。

[0017] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

[0018] 多个吊钩勾住顶板梁(或汽包)的多个部位，卷扬装置对第一钢索进行收卷，活动件随之进行上升，通过设置动滑轮，更加省力，使提升过程更加顺利稳定；第一定滑轮和第二定滑轮起到导向作用，有助于提升过程的稳定，方便对顶板梁(或汽包)进行整体提升；

[0019] 第一驱动装置通过第一传动轴使第一螺纹杆进行水平方向圆周转动，移动件随之进行竖直方向运动，转动件拉动吊杆进行相应的转动，不仅方便对吊杆的倾斜角度进行调整，还能够使吊杆处于竖直状态，进而减小装置所占空间；

[0020] 第二驱动装置通过第二传动轴使第二螺纹杆进行水平方向圆周转动，第二支撑件进行竖直向下运动，能够降低装置的高度，再次减小装置所占空间，方便放置和使用。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型提出的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构的结构示意图。

[0022] 图2为本实用新型提出的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构中A部分的局部放大图。

[0023] 图3为本实用新型提出的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构中支撑装置的结构示意图。

[0024] 附图标记：1、底座；2、支撑装置；3、固定件；4、连接件；5、吊杆；6、卷扬装置；7、第一钢索；8、活动件；9、动滑轮；10、第二钢索；11、吊钩；12、第一定滑轮；13、第二定滑轮；14、转动件；15、移动件；16、第一螺纹杆；17、第一驱动装置；18、第一传动轴；19、第一齿轮；20、第二齿轮；21、第一支撑件；22、第二支撑件；23、第二螺纹杆；24、第二驱动装置；25、第二传动轴；26、第一锥齿轮；27、第二锥齿轮；28、导向杆；29、导向槽。

具体实施方式

[0025] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要

限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0026] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种锅炉安装中顶板梁与汽包的整体提升机构，包括底座1、支撑装置2、固定件3、连接件4、吊杆5、卷扬装置6、第一钢索7、活动件8、吊钩11、转动件14、移动件15、第一螺纹杆16、第一驱动装置17和第一传动轴18；

[0027] 支撑装置2竖直设置在底座1上，固定件3设置在支撑装置2上，且固定件3位于底座1的上方；支撑装置2包括第一支撑件21、第二支撑件22、第二螺纹杆23、第二驱动装置24和第二传动轴25；第一支撑件21上竖直设置开口朝上的插槽，第二支撑件22插入第一支撑件21内；第二支撑件22上竖直设置开口朝下的螺纹槽，第二螺纹杆23竖直设置于插槽内并与第一支撑件21转动连接，且第二支撑件22与第二螺纹杆23螺纹连接；第二驱动装置24设置在第一支撑件21上，第二传动轴25转动设置在第一支撑件21上并与第二驱动装置24连接，且第二传动轴25与第二螺纹杆23传动连接；第二支撑件22上水平设置导向杆28，第一支撑件21内竖直设置导向槽29，导向杆28插入导向槽29内并与第一支撑件21滑动连接；

[0028] 连接件4竖直设置在固定件3上，吊杆5转动设置在连接件4上；连接件4上竖直设置限位槽，第一螺纹杆16竖直设置于限位槽内并与连接件4转动连接，移动件15位于限位槽内并与第一螺纹杆16螺纹连接；第一驱动装置17设置在固定件3上，第一传动轴18转动设置在固定件3上并与第一驱动装置17连接，且第一传动轴18与第一螺纹杆16传动连接；转动件14转动设置在吊杆5上并与移动件15转动连接；

[0029] 吊杆5的两端设有第一定滑轮12和第二定滑轮13，活动件8内设有动滑轮9，卷扬装置6设置在固定件3上；第一钢索7连接吊杆5和卷扬装置6，第一钢索7穿过活动件8并压住动滑轮9，且第一钢索7还压住第一定滑轮12和第二定滑轮13；活动件8的底部设有第二钢索10，吊钩11与第二钢索10连接。

[0030] 在一个可选的实施例中，第二钢索10的数目为多组，有助于提升过程的稳定。

[0031] 在一个可选的实施例中，第二钢索10上设有挂钩，活动件8上设有固定环，挂钩勾住固定环，方便对第二钢索10进行安装和拆卸，便于根据需要选择不同长度的第二钢索10，有助于使用。

[0032] 在一个可选的实施例中，卷扬装置6包括安装座、电机、转动轴和收放辊；安装座设置在固定件3上，电机设置在安装座上；电机的输出轴与转动轴传动连接，收放辊设置在转动轴上，且第一钢索7与收放辊连接。

[0033] 在一个可选的实施例中，第一传动轴18上设有第一齿轮19，第一螺纹杆16上设有第二齿轮20，第一齿轮19与第二齿轮20啮合传动连接。工作中，第一传动轴18使第一齿轮19进行转动，第一齿轮19与第二齿轮20啮合传动连接以使第一螺纹杆16进行水平方向圆周转动。

[0034] 在一个可选的实施例中，第二传动轴25上设有第一锥齿轮26，第二螺纹杆23上设有第二锥齿轮27，第一锥齿轮26与第二锥齿轮27啮合传动连接。工作中，第二传动轴25使第一锥齿轮26进行转动，第一锥齿轮26与第二锥齿轮27啮合传动连接以使第二螺纹杆23进行水平方向圆周转动。

[0035] 本实用新型中，使用时，将多个吊钩11勾住顶板梁(或汽包)的多个部位，卷扬装置6启动并对第一钢索7进行收卷，活动件8随之进行上升，通过设置动滑轮9，更加省力，使提

升过程更加顺利稳定;第一定滑轮12和第二定滑轮13起到导向作用,有助于提升过程的稳定,方便对顶板梁(或汽包)进行整体提升;

[0036] 第一驱动装置17通过第一传动轴18使第一螺纹杆16进行水平方向圆周转动,移动件15随之进行竖直方向运动,转动件14拉动吊杆5进行相应的转动,不仅方便对吊杆5的倾斜角度进行调整,还能够使吊杆5处于竖直状态,进而减小装置所占空间;

[0037] 第二驱动装置24通过第二传动轴25使第二螺纹杆23进行水平方向圆周转动,第二支撑件22进行竖直向下运动,能够降低装置的高度,再次减小装置所占空间,方便放置和使用。

[0038] 应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

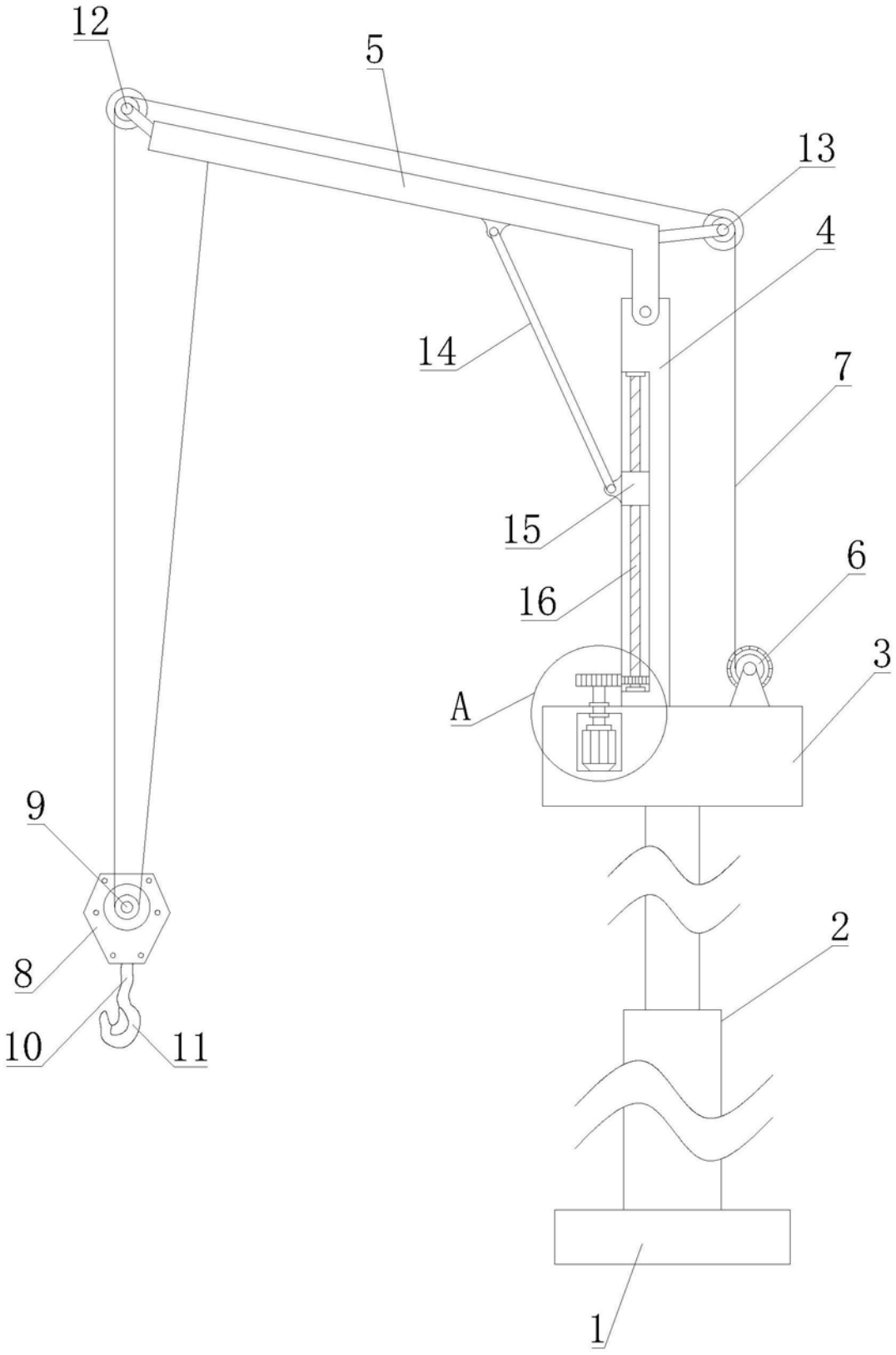


图1

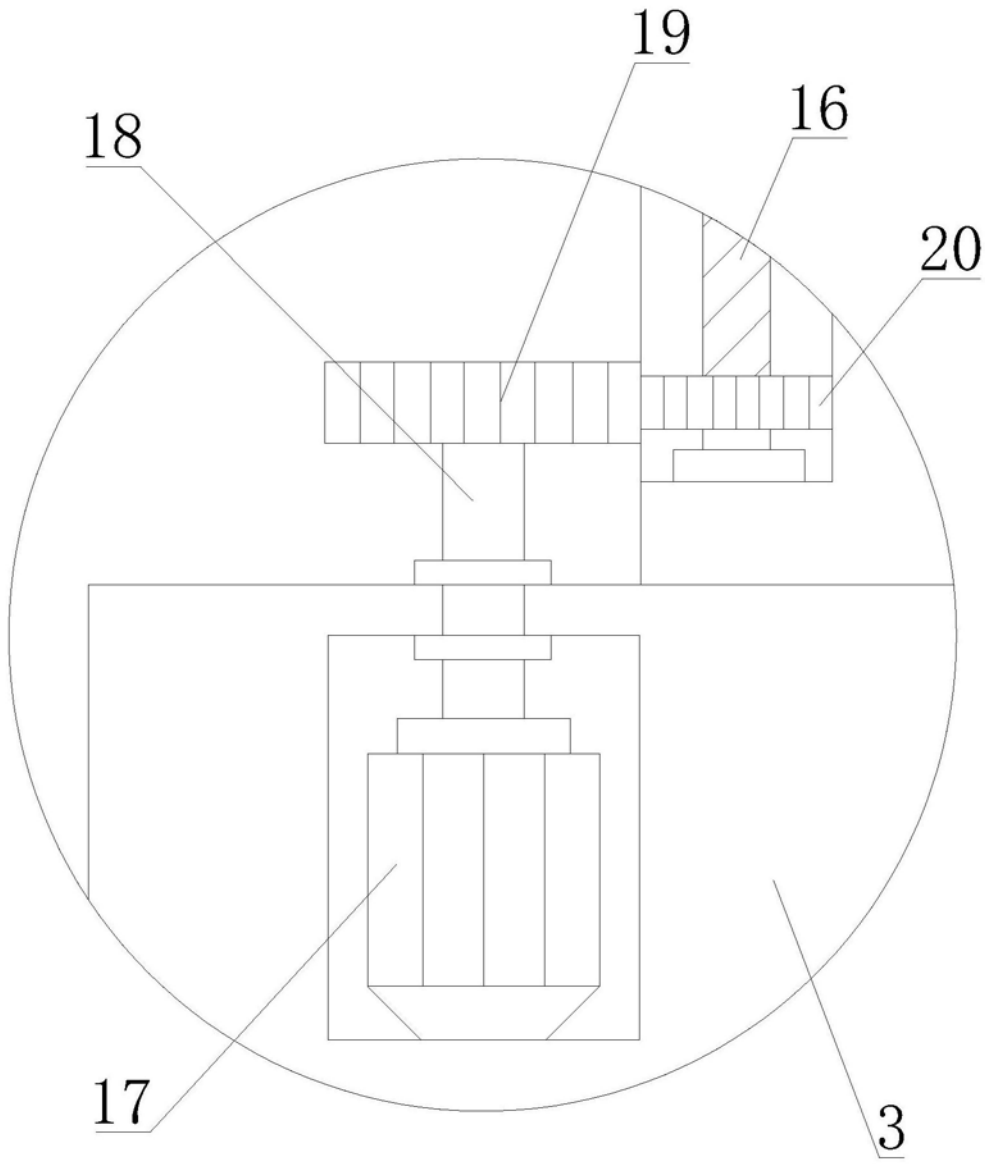


图2

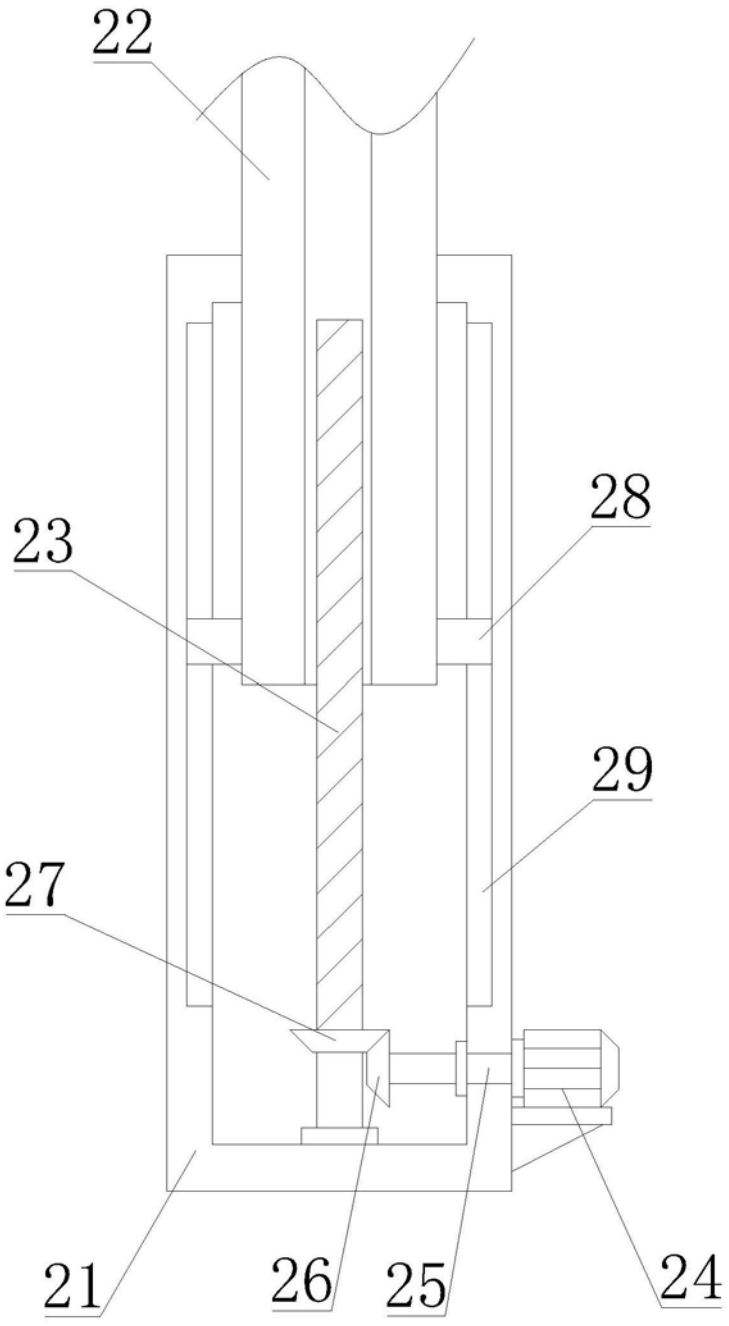


图3